

Aufgabe 27 (Teil 2)

Aufzugsfahrt

a) Lösungserwartung:

a1) Aufzug bremst ab: [17 s; 20 s]

Aufzug fährt mit konstanter Geschwindigkeit: [3,5 s; 17 s]

a2) Kim hat nicht recht, da die Beschleunigung in diesem Zeitintervall konstant und positiv ist und somit die Geschwindigkeit gleichmäßig (linear) zunimmt.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für die Angabe der beiden richtigen Zeitintervalle.

Abweichungen von bis zu $\pm 0,3$ s bei den Intervallgrenzen sind als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt für eine richtige Beschreibung.

b) Lösungserwartung:

$$b1) \frac{3,5 + 0,5}{2} \cdot 0,6 = 1,2 \Rightarrow v_{\max} \approx 1,2 \text{ m/s}$$

b2) Die Inhalte der beiden Flächenstücke müssen gleich groß sein, da die Geschwindigkeitszunahme während der Beschleunigungsphase gleich groß wie die Geschwindigkeitsabnahme während des Abbremsvorgangs sein muss.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [1 m/s; 1,4 m/s]

b2) Ein Punkt für eine richtige Begründung.

c) Lösungserwartung:

$$\text{c1)} \int_0^1 0,6 \cdot t^2 \cdot (3 - 2 \cdot t) dt + \int_1^2 0,6 dt + \int_2^3 0,6 \cdot (t - 3)^2 \cdot (2 \cdot t - 3) dt = 1,2$$

Im Zeitintervall $[0; 3]$ beträgt die Geschwindigkeitszunahme $1,2 \text{ m/s}$.

c2) mögliche Vorgehensweise:

$$a_1'(t) = 0 \text{ für alle } t \in [1; 2) \Rightarrow a_1'(1) = 0$$

Zum Zeitpunkt $t = 1$ beträgt die momentane Änderungsrate der Beschleunigung 0 m/s^3 .

Die angeführten Bedingungen sind bei $t = 1$ eingehalten.

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „m/s“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: $[1,1; 1,3]$

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

c2) Ein Punkt für einen richtigen rechnerischen Nachweis.